Teoría de Peano

$$\begin{cases} u' = f(t,u) \\ u(t_0) = u_0 \in \Omega \subset \mathbb{R}^N \end{cases} \qquad f: J \times \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^N \quad \underline{\text{continua}}$$

En general, no hay unicidad.

Ya conocemos algunos casos sin unicidad

$$\begin{cases} u' = \sqrt{|u|} \\ u(0) = 0 \end{cases}$$



El resultado fundamental será el **Teorema de Ascoli-Arzelà (Análisis Funcional)** (1883-1895)

Es nuestro nuevo "Teorema de la Aplicación Contractiva" para esta parte.

Def: Sea E Banach (normado completo)

$X \subseteq E$ es **relativamente compacto** cuando $\overline{X}$ es compacto ($\Leftrightarrow$ X es acotado)

Teorema: $X \subset E$ Banach. Son equivalentes

i) X es relativamente compacto

ii) De cada sucesión infinita $\{x_n\}_{n\geq 1}$ en X se puede extraer una subsucesión $\{x_{n_m}\}_{m\geq 1}$ convergente en E (a un punto de $\overline{X}$)

Caso Especial: $E = \mathbb{R}^N$

$X \subset \mathbb{R}^N$ relativamente compacto $\Longleftrightarrow$ $\overline{X}$ es cerrado y acotado $\Longleftrightarrow$ $\overline{X}$ acotado $\Longleftrightarrow$ X acotado

Bolzano-Weierstrass: $\{x_n\}_{n\geq 1}$ acotada, $\exists\, x_{n_m} \underset{m\to\infty}{\longrightarrow} x \in \mathbb{R}^N$

En $\mathbb{R}^N$, los relativamente compactos son los acotados.

Problema: $\overline{K} \subset \mathbb{R}^M$, $C(\overline{K}; \mathbb{R}^N)$, $N, M \geq 1$ ($N+M$), $u: \overline{K} \longrightarrow \mathbb{R}^N$ continuas

$\|u\|_\infty = \max_{x\in\overline{K}} \|u(x)\|$ $\quad (C(\overline{K}; \mathbb{R}^N), \|\cdot\|_\infty)$ Banach.

Caracterizar los subconjuntos $\mathcal{F} \subset C(\overline{K}; \mathbb{R}^N)$ que son relativamente compactos.

¿Serán los acotados? $\longrightarrow$ NO. Necesitamos algo más.

Ejemplo: $f_n : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$, $f_n(t) = t^n$, $n \geq 1$ $\quad t \in [0,1]$ $\quad C([0,1]; \mathbb{R})$

$|f_n(t)| = |t^n| \leq 1$ $\qquad \|f_n\|_{\infty,[0,1]} = 1$ $\quad \forall n \geq 1$

$\{f_n\}_{n\geq 1}$ no puede ser relativamente compacto.